



Informe

Juan Sebastian Rivera Jaimes

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)

ADSO

Ficha 3206403

29 de julio de 2026



Introducción

La calidad y la seguridad del software son bases fundamentales en el desarrollo de aplicaciones informáticas. Para garantizar que un sistema cumpla con su funcionalidad esperada, sea confiable y sea seguro en sentido de la protección de la información de los usuarios , existen estandares y organizaciones, las cuales proporcionan metodología, buenas practicas y herramientas. a continuación explicaremos 3 de las mas reconocidas y utilizadas.



IEEE 29119

1. ¿Qué es?

Es un estándar internacional para las pruebas de software , desarrollado en conjunto por la Organización Internacional de Normalización(ISO), La Comisión Electrotécnica Internacional(IEC) y el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica(**IEEE**).

2. ¿Para qué sirve?

El estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29119 sirve para unificar y guiar las pruebas de software en cualquier organización. Proporciona un marco de trabajo común con vocabulario, procesos, documentación y técnicas que cubren todo el ciclo de vida de los sistemas de software.



1. ¿Qué es?

OWASP (Open Worldwide Application Security Project) es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a mejorar la seguridad del software. Sus recursos son abiertos y gratuitos, lo que permite a desarrolladores, empresas e instituciones implementar buenas prácticas de ciberseguridad en el desarrollo de aplicaciones.

2. ¿Para qué sirve?

Sirve para identificar los riesgos más críticos en aplicaciones web, ofrecer guías prácticas y proveer herramientas gratuitas de código abierto para que desarrolladores y empresas protejan sus sistemas contra ataques cibernéticos.



1. ¿Qué es?

La ISO/IEC 25010 es una norma internacional que define el modelo de calidad del software.

Establece las características que debe cumplir un producto para considerarse de alta calidad.

2. ¿Para qué sirve?

sirve como un marco de referencia internacional para evaluar y definir la calidad de un producto de software o de un sistema informático. Ayuda a identificar los requisitos no funcionales y a planificar las pruebas de calidad



¿Cual es su relación?

Existe una relación directa entre todas , debido a que todos buscan mejorar la calidad de software desde diferentes perspectivas.

La norma ISO/IEC 25010 establece las características de calidad como métricas y objetivos alcanzables, indicando que aspecto deben evaluarse.

Por otra parte, IEEE 29119 proporciona una metodología para planificar y ejecutar las pruebas que permiten verificar que esas características se cumplan realmente

OWASP complementa ambos enfoques al ofrecer herramientas, metodologías y buenas prácticas para evaluar específicamente la seguridad del software. Esto contribuye a verificar una de las características definidas por la ISO/IEC 25010: la seguridad.

Conclusión

La aplicación de estándares y buenas prácticas es indispensable para desarrollar software de calidad. La norma ISO/IEC/IEEE 29119 organiza el proceso de pruebas mediante procedimientos estandarizados que ayudan a detectar errores y validar el funcionamiento del sistema. OWASP fortalece la seguridad del software al ofrecer herramientas y recomendaciones para prevenir vulnerabilidades. Por su parte, la ISO/IEC 25010 define las características que un producto debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios.

